



Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática

Región Xalapa

Conferencia dentro del XV Foro Internacional de Estadística Aplicada:

Fundamentos y herramientas para visualizar el potencial de los datos

Presenta:

Dr. David Martínez Galicia

20 de mayo de 2026

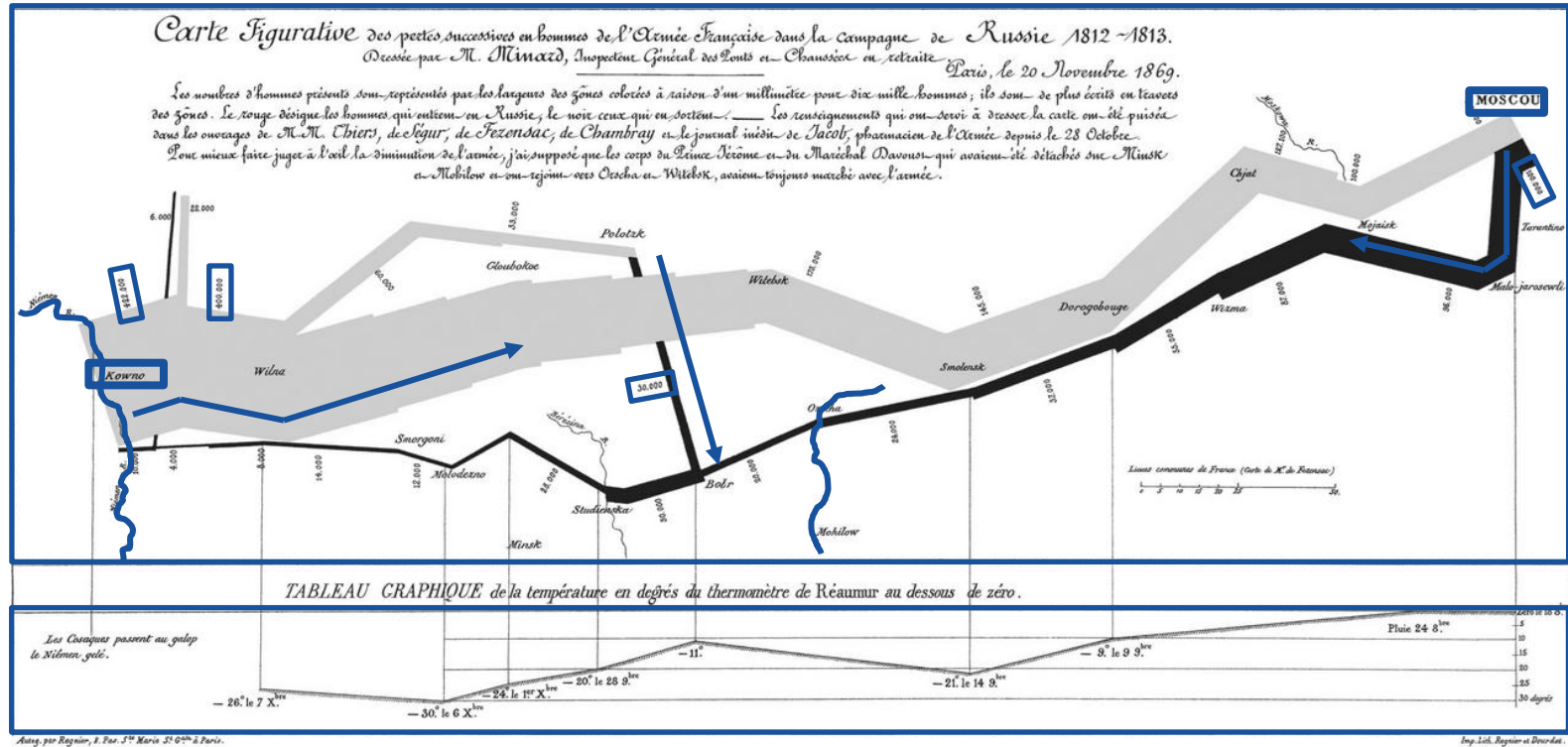
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

- Conversión de información en **características visuales cuantificables**.
- Ayuda a amplificar la cognición, obtener conocimientos y tomar decisiones.
- Es parte **ciencia** y parte **arte**; nos enfocaremos en el arte.

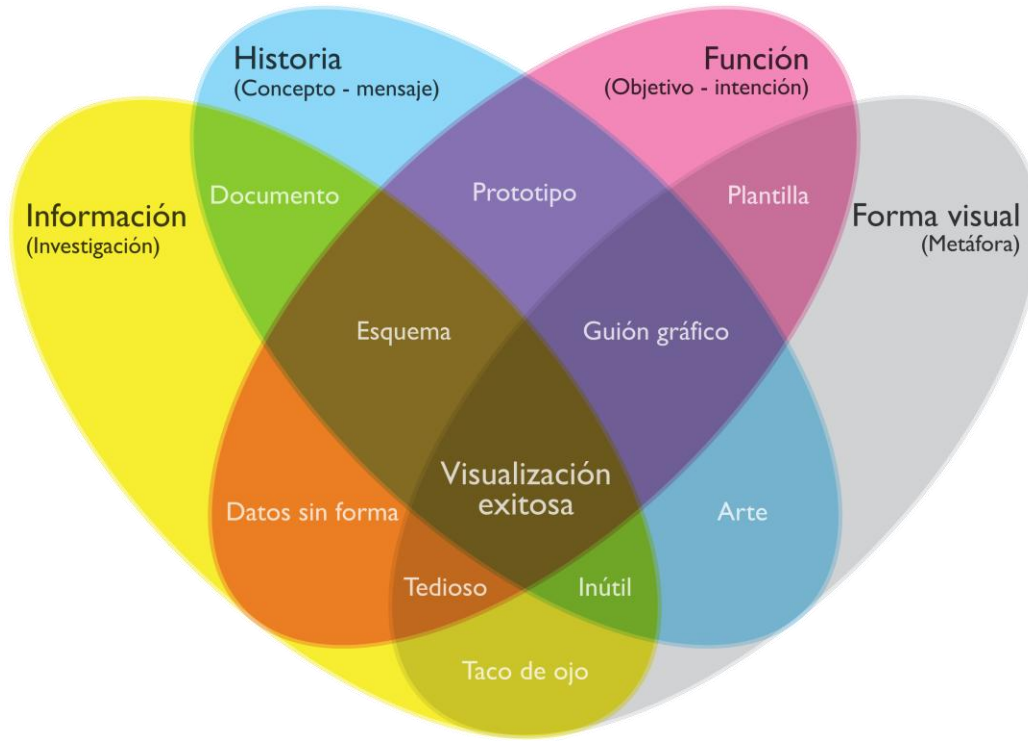
CIENCIA	ARTE
Análisis espacial de datos	Arte de datos
EDA en aprendizaje máquina	Periodismo de datos

- En 1811, la alianza formada entre Rusia y Francia se disuelve.
- Napoleón respondió con una **declaración de guerra**.
- Napoleón movilizó a más de 400,000 hombres.
- Napoleón **no fue vencido por un ejército** en un combate.
- Fue vencido por una combinación letal de condiciones.
- Moscú en vuelto en **llamas, nevadas**, etc.

Carte figurative des pertes successives en hommes de l'armée française dans la campagne de Russie 1812-1813, publicada por Charles Minard en 1869.



Adaptado de: McCandless, David. Knowledge is Beautiful. HarperCollins, 2014. informationisbeautiful.net



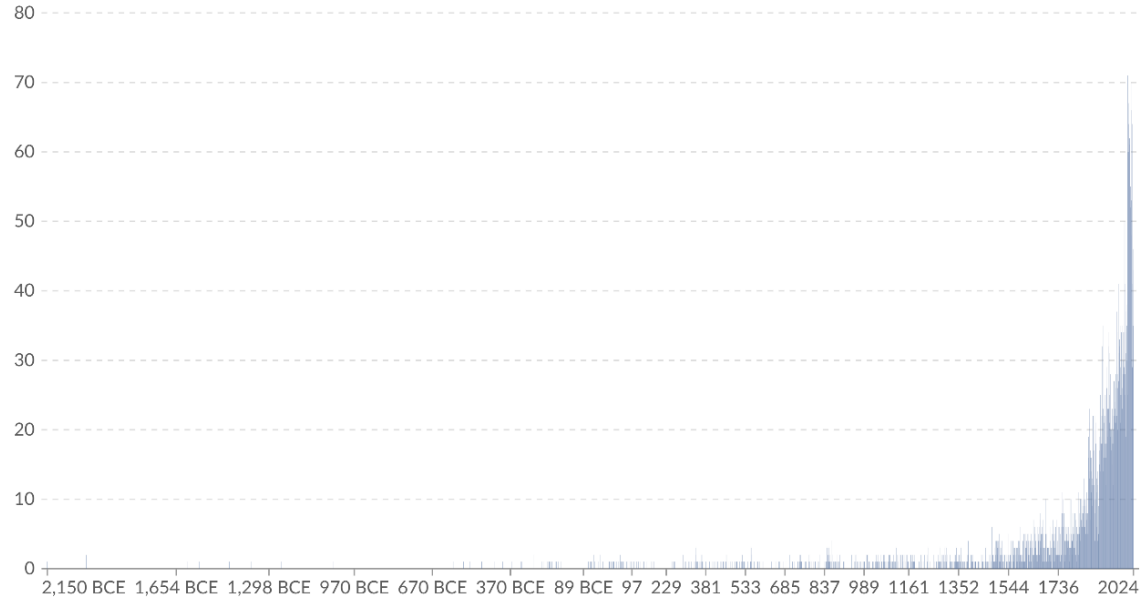
- Entender su naturaleza y evitar las trampas de datos [1]. Por ejemplo:
 1. Tratar a los datos como un **reflejo perfecto** del mundo real.
 2. **Extrapolar tendencias** sin considerar cambios en el contexto.
 3. **Perpetuar sesgos** al ignorar perspectivas excluidas de la recolección.
- Reconocer trampas es el primer paso para construir una historia honesta.

[1] Jones, Ben. *Avoiding Data Pitfalls*. Wiley, 2020.

Number of significant earthquakes, World, 2,150 BCE to 2024

Our World
in Data

A significant earthquake meets at least one of the following: caused deaths, moderate damage (\$1 million or more), a magnitude 7.5 or greater, Modified Mercalli Intensity (MMI) X or greater, or generated a tsunami. Due to data availability, recent data will be more complete than older historical estimates.



Data source: National Geophysical Data Center / World Data Service (2025)

OurWorldinData.org/natural-disasters | CC BY

Brecha datos-realidad:
Terremotos subregistrados

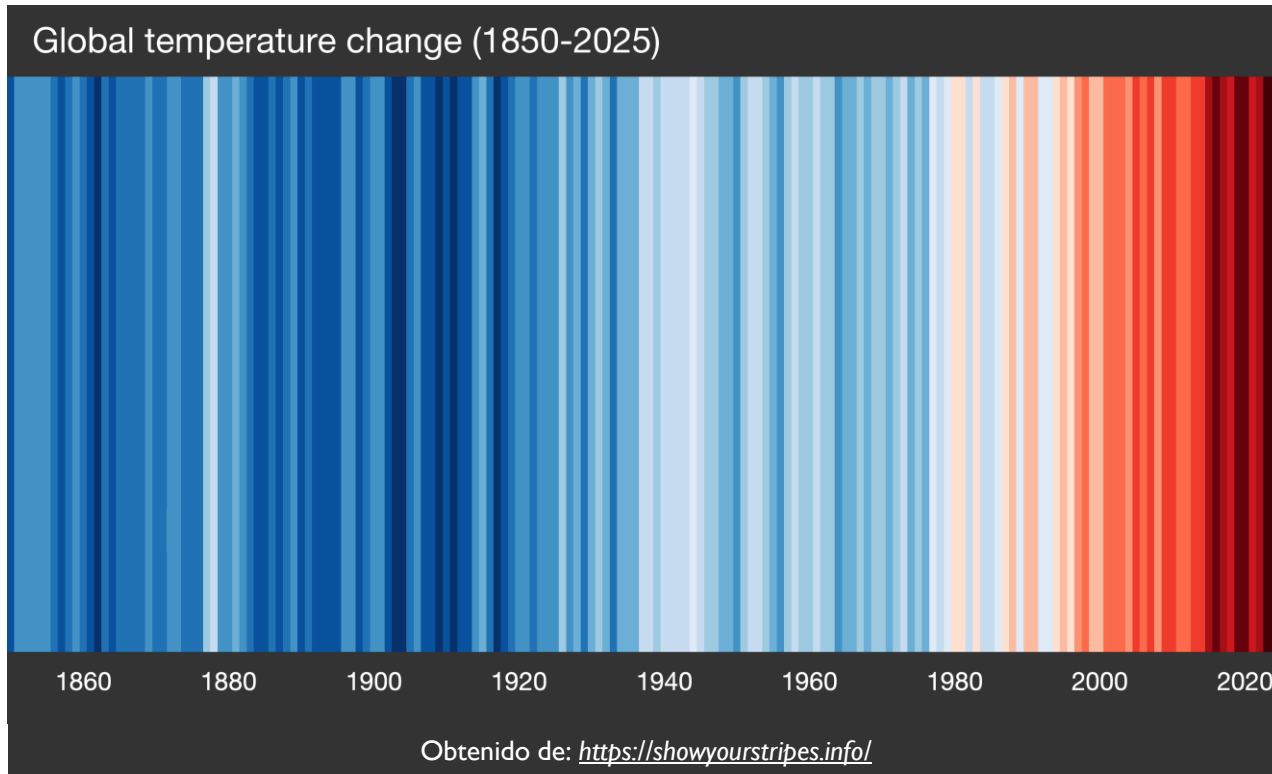
Extrapolación exuberante:
Incremento exponencial

Voz no escuchada:
Países con menor cobertura

Obtenido de: <https://ourworldindata.org/grapher/significant-earthquakes>

davidmartinez02@uv.mx

- Para que una visualización comunique con efectividad es necesario responder:
 1. ¿Quién es mi audiencia objetivo?
 2. ¿Qué historia les resulta **significativa** y **relevante**?
 3. ¿Qué detalles incluir para generar **interés** y **novedad**?
- Un mensaje claro nace de elegir qué contar y qué dejar fuera.



Audiencia objetivo:

Público general

Historia significativa:

La tierra se calienta

Razón relevante:

Nos afecta a todos

Generador de interés:

Patrón de color

Factor de novedad:

Formato icónico

Adaptado del libro: Kirk, Andy. Data Visualisation. 2nd ed., SAGE Publications, 2019. visualisingdata.com



¿Qué es lo que veo?

¿Donde están los valores extremos?
¿Cómo se comparan estos valores?
¿Cuánto representa cada parte?



¿Qué significa en este contexto?

¿Ser grande es positivo o negativo?
¿Qué significa que una tendencia suba?
¿Relación significativa o coincidencia?

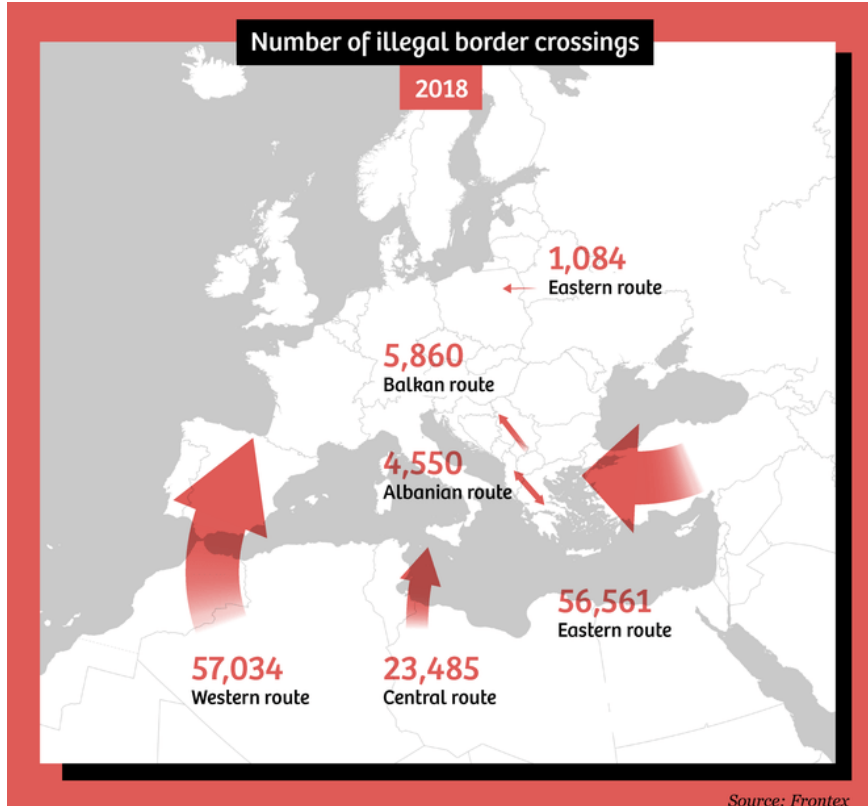


¿Qué significa para mí?

¿Cambia o confirma lo que sabía?
¿Por qué me importa?
¿Debo actuar diferente ahora?

CONTROL DEL DISEÑADOR

CONTROL DEL OBSERVADOR



¿Dónde están los valores extremos?

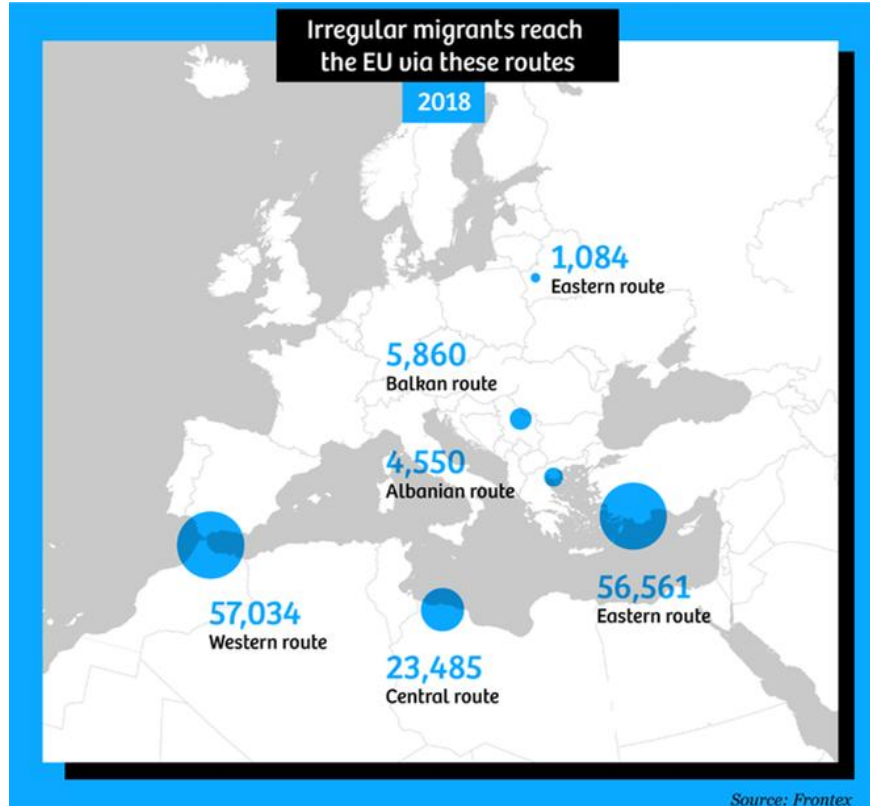
En las rutas oriental y occidental.

¿Ser grande es positivo o negativo?

Negativo, porque el diseño sugiere una invasión.

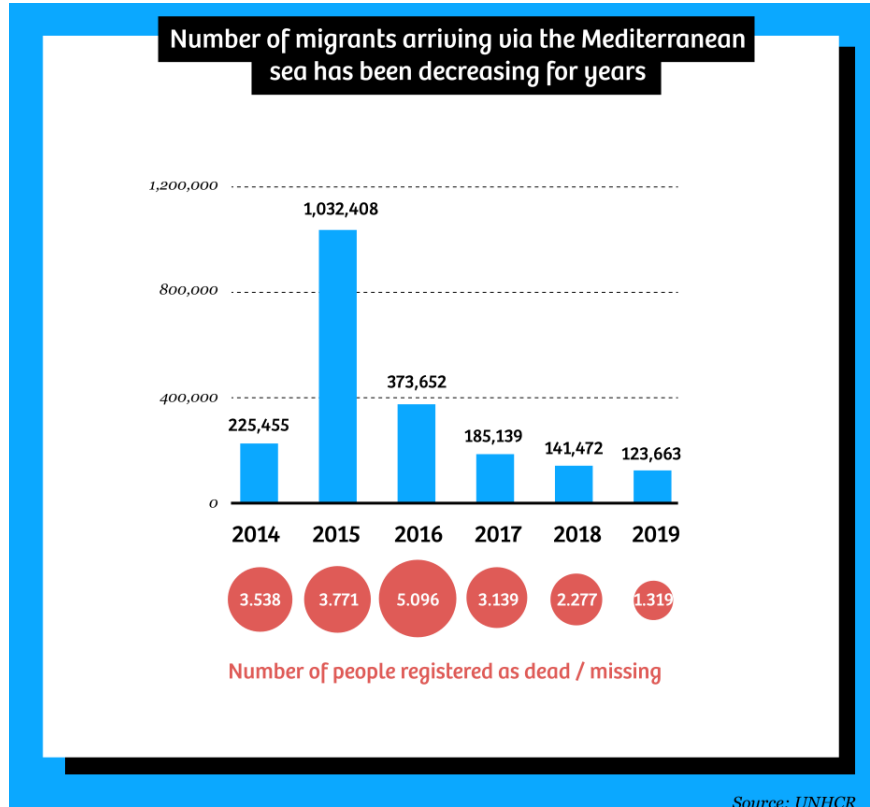
¿Debo actuar diferente ahora?

Sí, cuestionar los mapas que consumo.



Decisiones tomadas:

- Cambiar el argumento de invasión a migración.
- Usar azul que transmite calma y movimiento.
- Eliminar la orientación unidireccional.
- Mostrar densidad de flujo, no trayectoria.



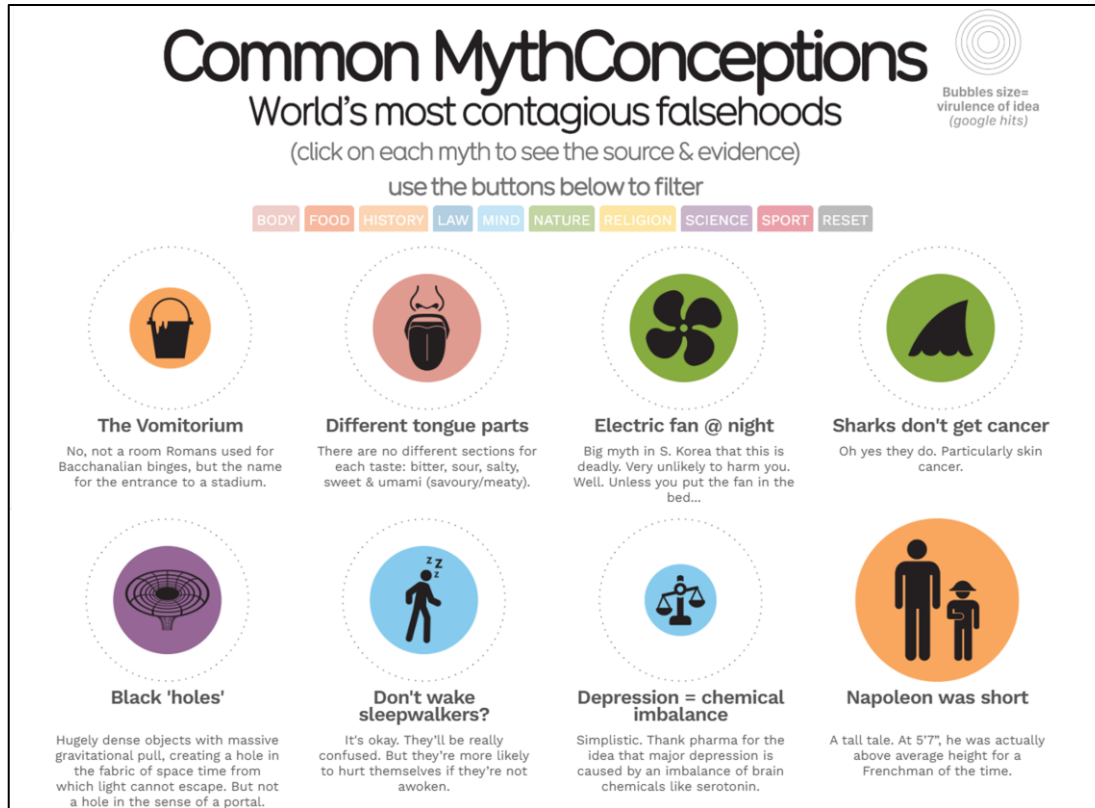
Decisiones tomadas:

- Destacar que migraciones disminuyen.
- Reemplazar mapas por gráficas sencillas.
- Mostrar volumen migratorio con barras azules.
- Muertes o desapariciones con círculos rojos.
- Añadir etiquetas claras para cada elemento.

- La tarea es seleccionar el **mejor gráfico** para los datos y la historia.
- Durante la elección del tipo de gráfico se busca la **utilidad** y **adecuación**:
 1. ¿La información es conceptual o medible?
 2. ¿El propósito es explorar o explicar?
- Durante la evaluación de la implementación se busca la **usabilidad** y **eficiencia**:
 1. ¿Es fácil de leer e interpretar?
 2. ¿Comunica lo esencial sin distractores?

Adaptado de libro: Koponen, Juuso, y Jonatan Hildén. *Data Visualization Handbook*. Aalto University, 2019. datavizhandbook.info





Utilidad:

¿Qué es verdad y qué es mito?

Adecuación:

Burbujas para mostrar categorías.

Usabilidad:

Burbujas por categorías y tamaño.

Eficiencia:

Cada mito ocupa solo su espacio.



Utilidad:

¿Dónde y cuándo ocurrieron las muertes?

Adecuación:

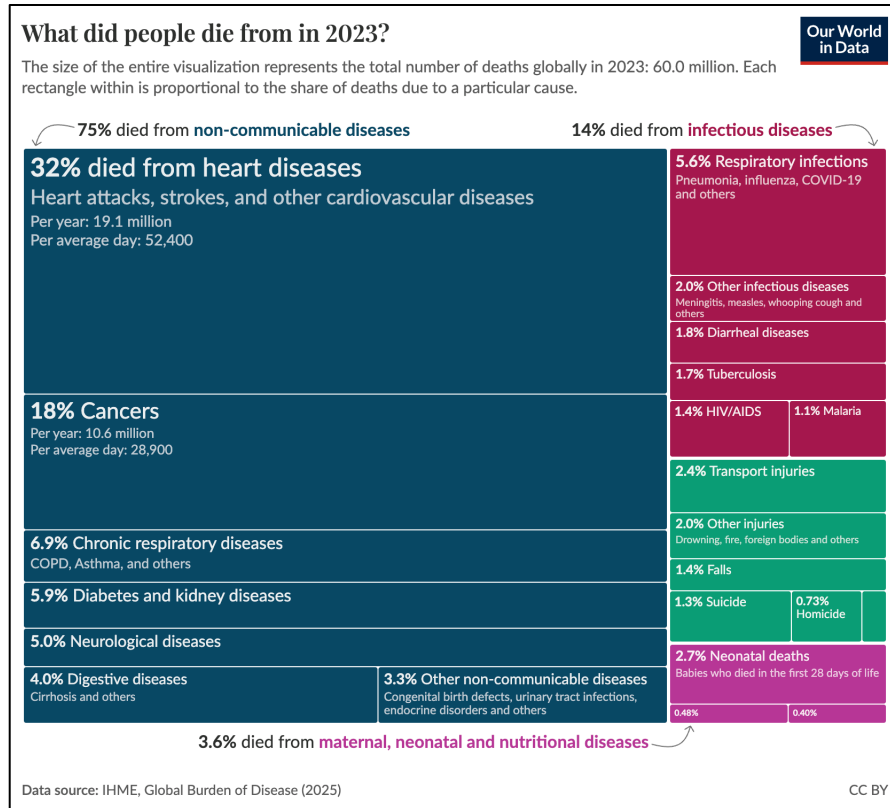
Puntos y curvas para acumular víctimas.

Usabilidad:

Escala permiten comparar oleadas.

Eficiencia:

Representa muchas muertes sin saturar.



Utilidad:

¿Qué causa de muerte es más común?

Adecuación:

Rectángulos proporcionales e interactividad.

Usabilidad:

Navegación por país, edad y año.

Eficiencia:

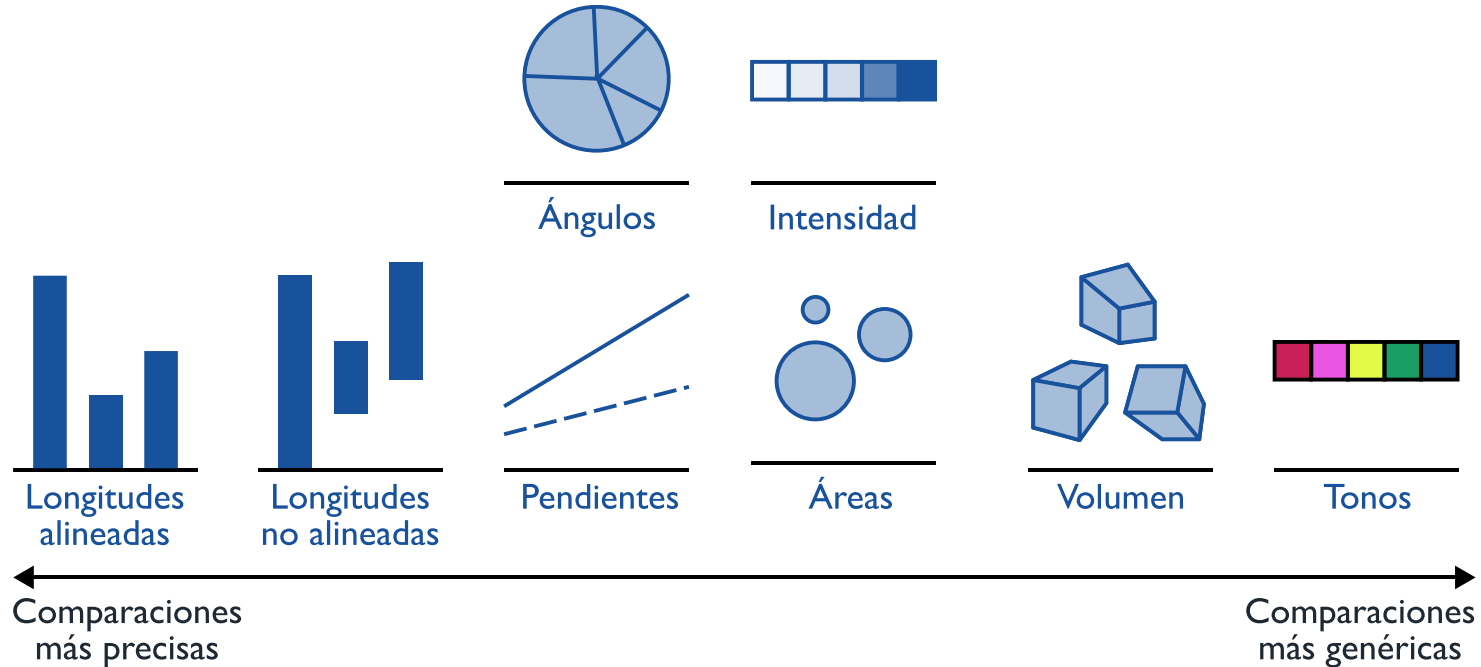
Muestra múltiples dimensiones sin saturar.

Obtenido de: ourworldindata.org/causes-of-death

davidmartinez02@uv.mx

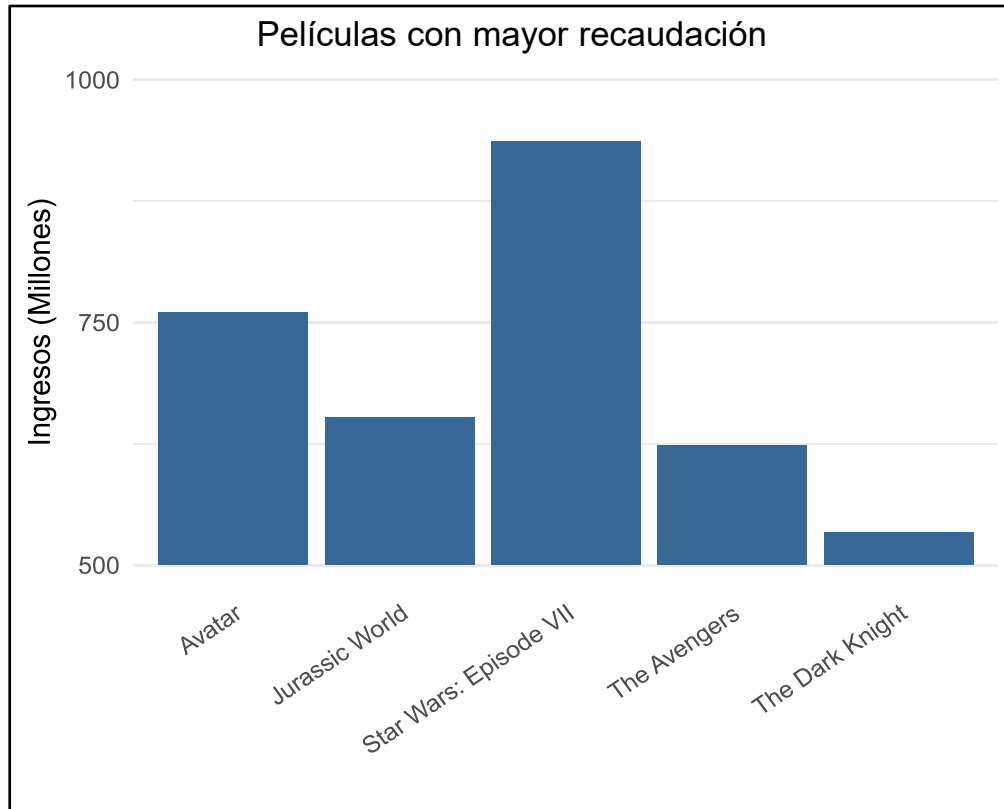
- Toda visualización efectiva se sostiene de cuatro factores visuales:
 1. **Belleza:** No es decoración, es lo que hace que la audiencia quiera mirar.
 2. **Estructura:** Es el esqueleto que indica cómo se organizan los elementos.
 3. **Apariencia:** Son características visibles: tipografías, grosores, formas, etc.
 4. **Armonía:** Es el equilibrio entre elementos; ninguno brilla más que otro.
- Cuando los factores se integran, los elementos del gráfico fluyen naturalmente.
- Un gráfico bien diseñado no se analiza, se entiende.

Adaptado de artículo: Cleveland, William S., y Robert McGill. *Graphical Perception and Graphical Methods for Analyzing Scientific Data*.



Adaptado del libro: Wilke, Claus O. *Fundamentals of Data Visualization: A Primer on Making Informative and Compelling Figures*. O'Reilly Media, 2019.
clauswilke.com/dataviz





- Utilizar la codificación apropiada.
- Ordenar los datos.
- Evitar rotaciones de texto.
- Añadir etiquetas claras.
- Utilizar color y anotaciones.
- Definir un punto de referencia.

Elaboración propia, fuente: github.com/softbreak/IMDB-Top-1000-Json



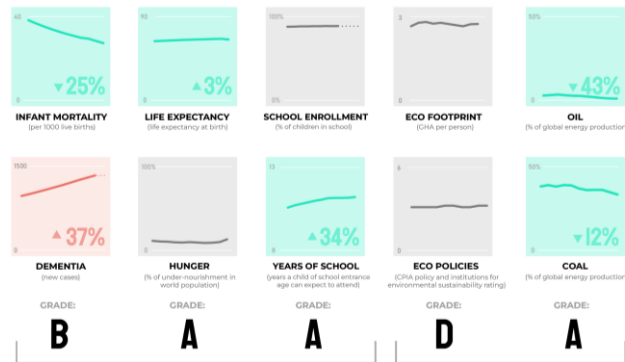
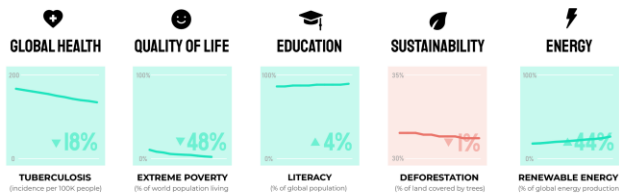
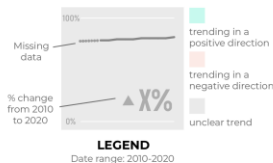
- Jerarquía visual clara.
- Color y ancla visual.
- Sin rotar la cabeza.
- Sin seguir líneas.
- Sin mentiras.

Elaboración propia, fuente: github.com/softbreak/IMDB-Top-1000-Json

REPORT CARD OF HUMANITY



If humanity was graded on our progress, how would we be doing? The news cycle and social media has made many pessimistic about the future, with 56% of young people saying they believe "humanity is doomed" (BBC News). But are things really as dreary as they seem? Bad news comes to us in tweets and headlines every day, but good news often happens slowly. Take a look at these key trends over the past decade and you may find... **there's a lot of good news!**



HUMAN LIFE IS IMPROVING ON NEARLY ALL KEY METRICS

Statistics on quality of life, education and global health tell us that it's never been a better time to be a human on earth. For example, extreme poverty has been nearly cut in half in the last 10 years, and infants and mothers are both less likely to die during childbirth than ever before in history.

HOWEVER, CLIMATE CHANGE IS A TOP CONCERN

Despite great strides in renewable energy over the past 10 years, there is still significant work to be done to mitigate the effects of climate change. Lawmakers around the world have made sustainability a priority in the 21st century, but so far it hasn't been enough to reverse the damage. Success in other categories shows us humans are capable of working together to solve complex problems. Though the path may be slow, **the time for climate action is now.**

Analysis and Design: Emily Jill Murphy
Data Sources: Worldbank.org, Our World in Data, United Nations Department, Healthdata.org, BBC News



Obtenido de: emilyjillmurphy.com/data-analytics



- Proyecto: *A View on Despair*.
- Sonja Kuijpers de Studio Terp.
- Suicidios en Países Bajos en 2017.
- Surge de la batalla contra la depresión.

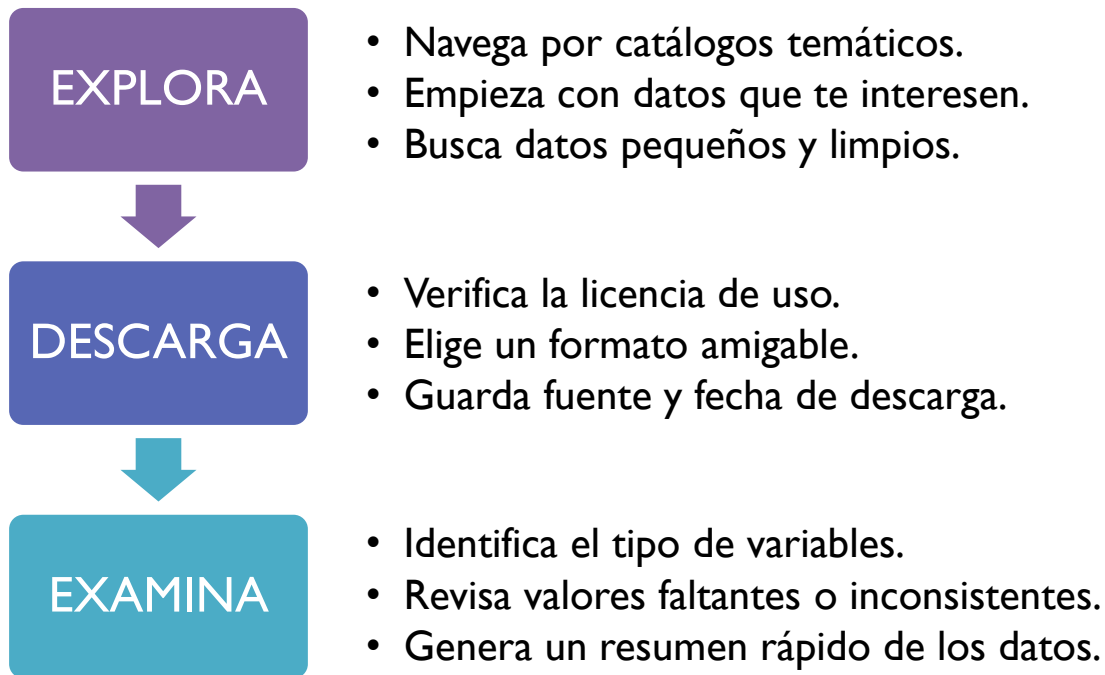
	Edificios		Ahogamiento
	Sustancias		Otras formas
	Estrangulamiento		Desconocido
	Tren o metro		

Obtenido de: studioterp.nl

davidmartinez02@uv.mx

- Para visualizar bien no basta con saber los fundamentos.
- También se necesita las herramientas adecuadas.
 - **Repositorio de datos:** Acceso a fuentes confiables y actualizadas.
 - **Manejo de datos:** Limpieza, transformación y organización.
 - **Catálogos de visualización:** Guías para elegir el gráfico correcto.
 - **Materiales de inspiración:** Referencias visuales y buenas prácticas.
 - **Generación de gráficos:** Plataformas y librerías para crear gráficos.
- Cada proyecto pide una combinación distinta. Explora, combina y decide.

- Bibliotecas de información generalmente confiable, actualizada y gratuita.





ourworldindata.org

Acceso a más de 3,000 datos.
Salud, energía y desigualdad.
Revisados por expertos.



datos.bancomundial.org

Casi 30,000 indicadores.
Desarrollo económico-social.
Datos desde 1960 a la fecha.



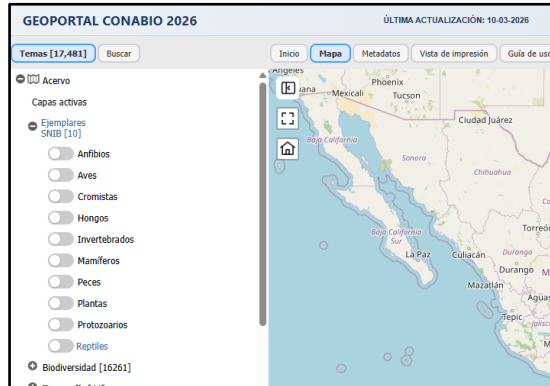
data.unhcr.org

Situaciones de 189 países.
Poblaciones desplazadas.
Datos desde 1951 a la fecha.



inegi.org.mx

Población y economía.
Nivel nacional y municipal.
Series históricas desde 1950.



conabio.gob.mx

Más de 69,000 registros.
Especies y datos geográficos.
Actualización continua.



datos.gob.mx

Más de 5,800 bases de datos.
184 instituciones federales.
Actualización periódica.

- Los datos raramente vienen listos para graficar. Hay que transformarlos.
 1. **Hojas de cálculo** como Excel y Sheets para conjuntos pequeños o medianos.
 - Ofrecen filtros, tablas dinámicas y formato condicional.
 2. **Lenguajes de programación** como R y Python para datos grandes.
 - Permiten limpieza reproducible y transformaciones complejas.
 3. **Lenguajes de consultas** como SQL para bases de datos masivas.
 - Ejecutan uniones, agregaciones y subconsultas de forma eficiente.

- No todos los gráficos funcionan para todos los datos. Hay que saber elegir.
 - [Data Viz Catalogue](#): Catálogo por función.
 - [Data Viz Project](#): Catálogo con formas innovadoras y poco convencionales.
 - [From Data to Viz](#): Catálogo por tipo de variable. Incluye ejemplos de errores.
 - Colecciones de gráficos con código reproducible:
 - [R Graph Gallery](#)
 - [Python Graph Gallery](#)
 - [D3.js Graph Gallery](#)



from Data to Viz

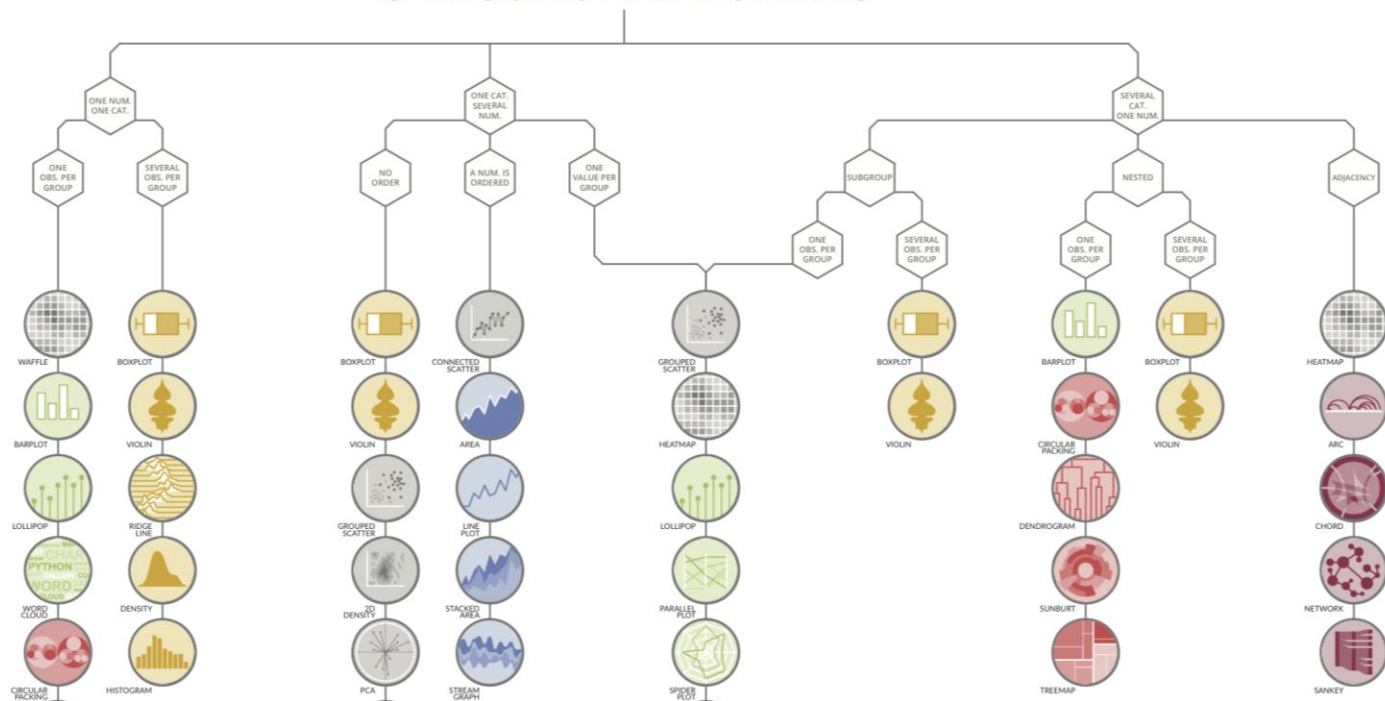
'From Data to Viz' is a classification of chart types based on input data format. It will help you find the perfect chart in three simple steps:

- 1 Identify what type of data you have.
- 2 Go to the corresponding decision tree and follow it down to a set of possible charts.
- 3 Choose the chart from the set that will suit your data and your needs best.

Dataviz is a world with endless possibilities and this project does not claim to be exhaustive. However it should provide you with a good starting point. For an interactive version and much more, visit:

data-to-viz.com

CATEGORIC AND NUMERIC



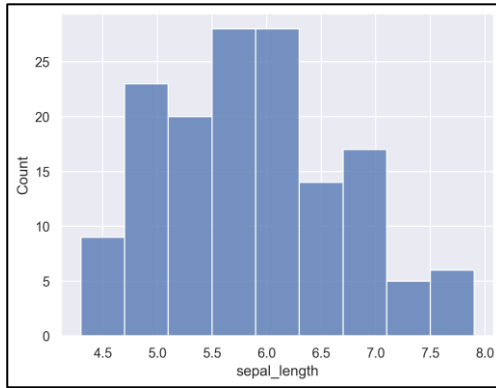
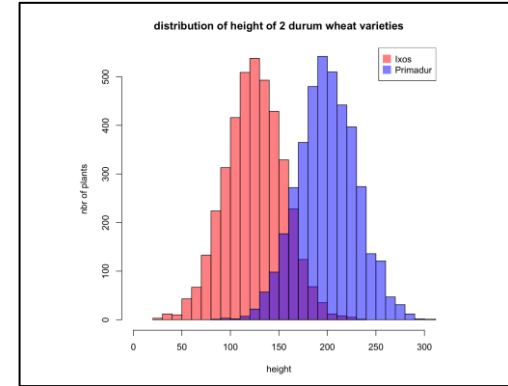
Obtenido de: data-to-viz.com


```
set.seed(1)
Ixos=rnorm(4000, 120, 30)
Primadur=rnorm(4000, 200, 30)

# First distribution
hist(Ixos, breaks=30, xlim=c(0,300), col=rgb(1,0,0,0.5), xlab="height",
     ylab="nbr of plants", main="distribution of height of 2 durum wheat varieties")

# Second with add=T to plot on top
hist(Primadur, breaks=30, xlim=c(0,300), col=rgb(0,0,1,0.5), add=T)

# Add legend
legend("topright", legend=c("Ixos", "Primadur"), col=c(rgb(1,0,0,0.5),
rgb(0,0,1,0.5)), pt.cex=2, pch=15)
```



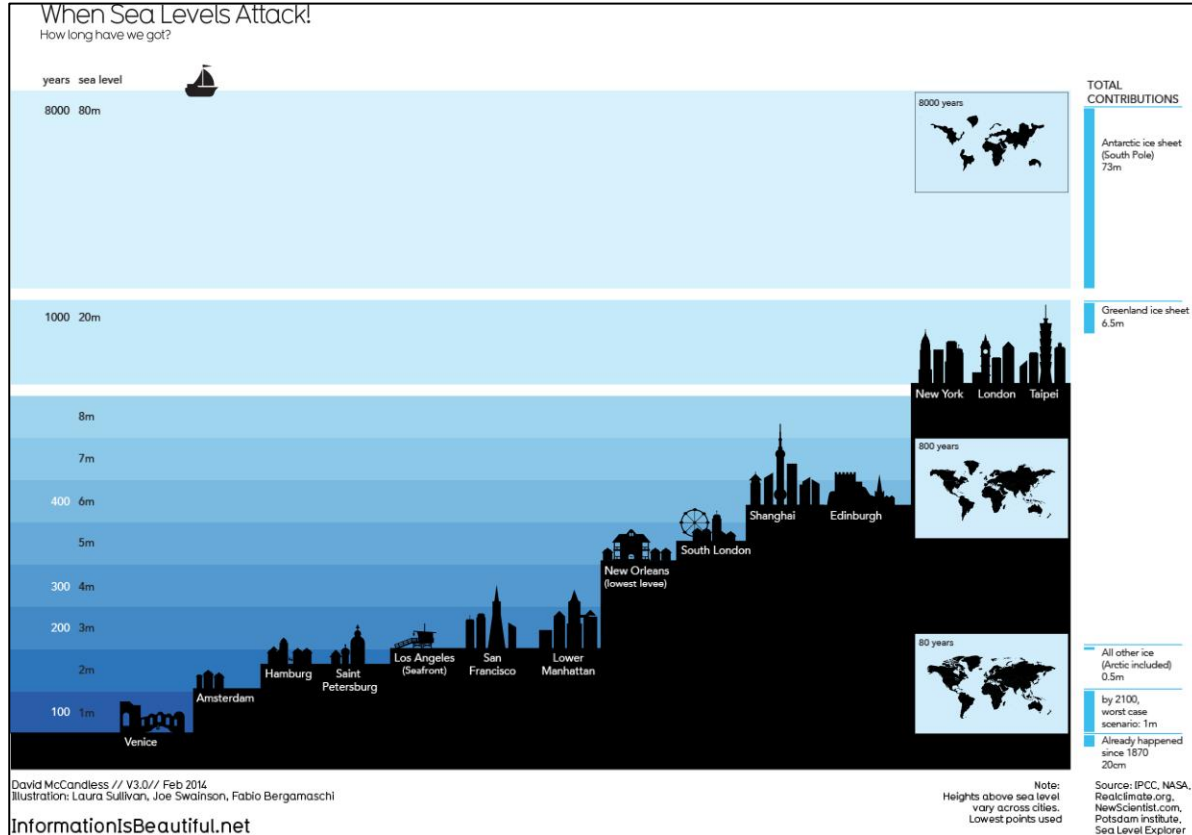
```
# libraries & dataset
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.set_theme(style="darkgrid")
df = sns.load_dataset("iris")
sns

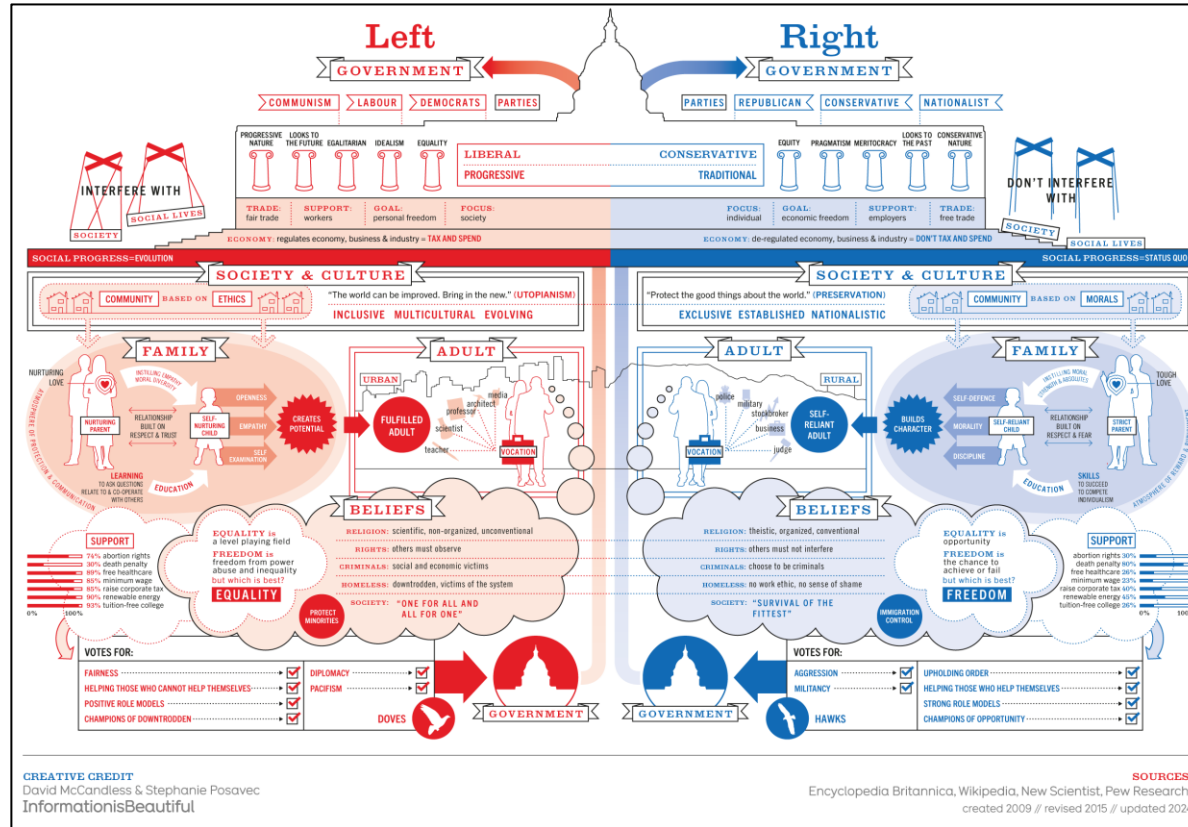
sns.histplot(data=df, x="sepal_length")
plt.show()
```

Obtenido de: r-graph-gallery.com y python-graph-gallery.com

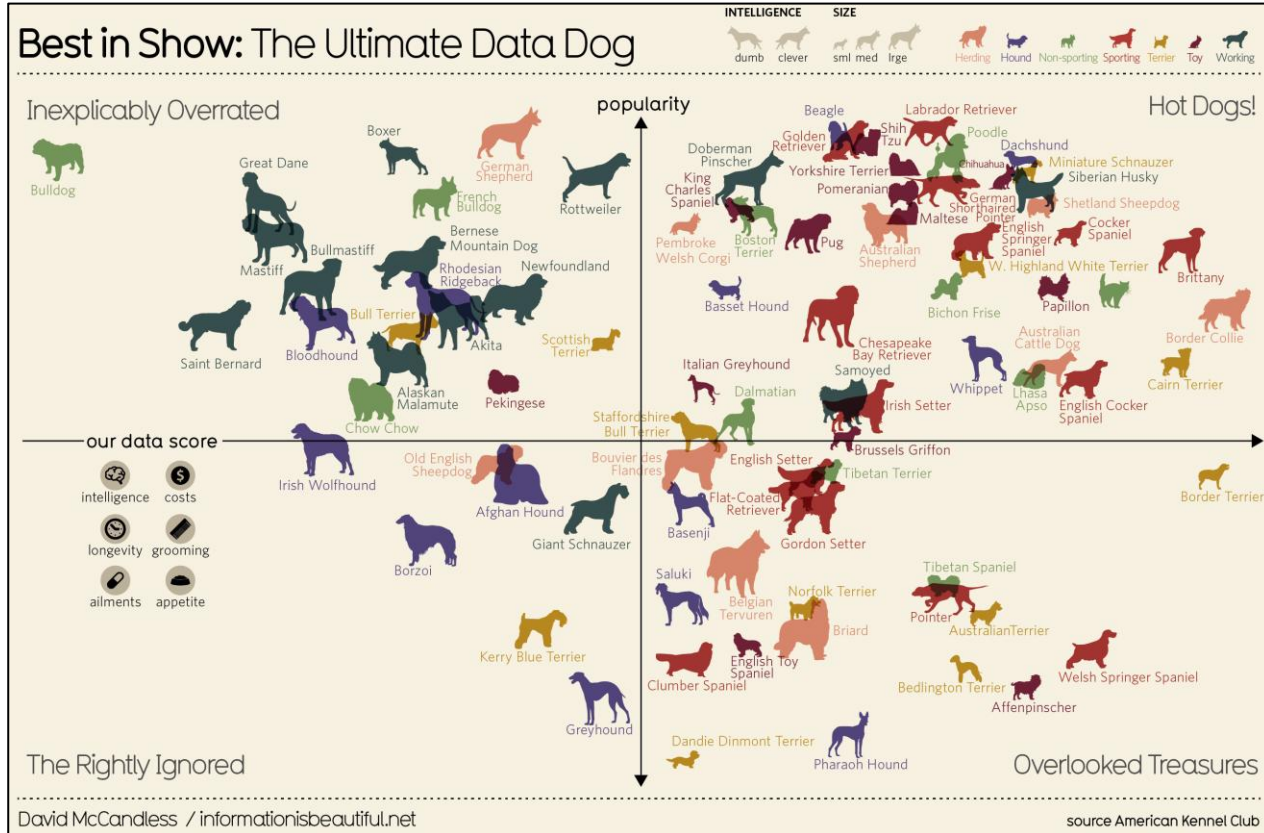
- Ver buenos ejemplos mejora tu criterio y despierta ideas.
 - **Information is Beautiful:** Visualizaciones creativas que mezclan arte y datos.
 - **Our World in Data:** Gráficos basados en evidencia sobre problemas globales.
 - **Observable:** Comunidad de código abierto con visualizaciones (D3.js).
- La inspiración no es copiar, es transformar lo aprendido en algo propio.



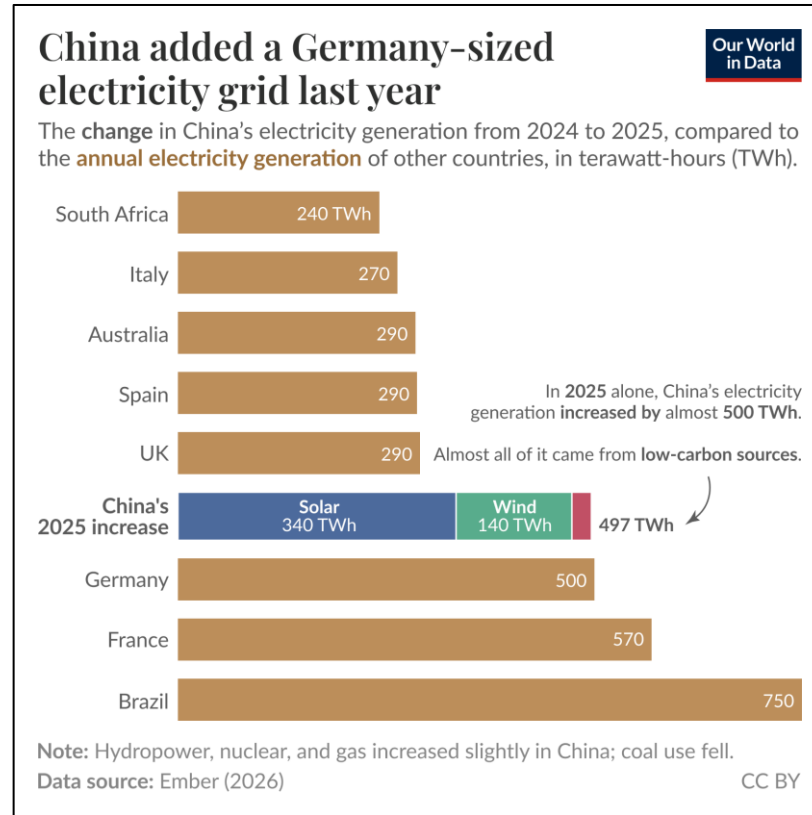
Obtenido de: informationisbeautiful.net/visualizations/when-sea-levels-attack-2



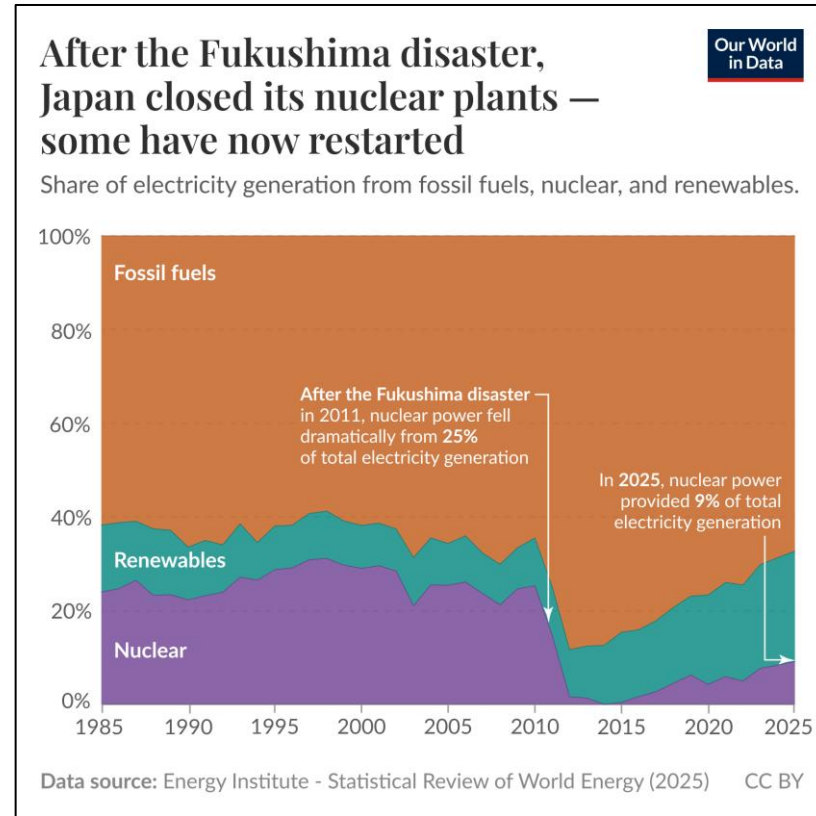
Obtenido de: informationisbeautiful.net/visualizations/left-vs-right-world



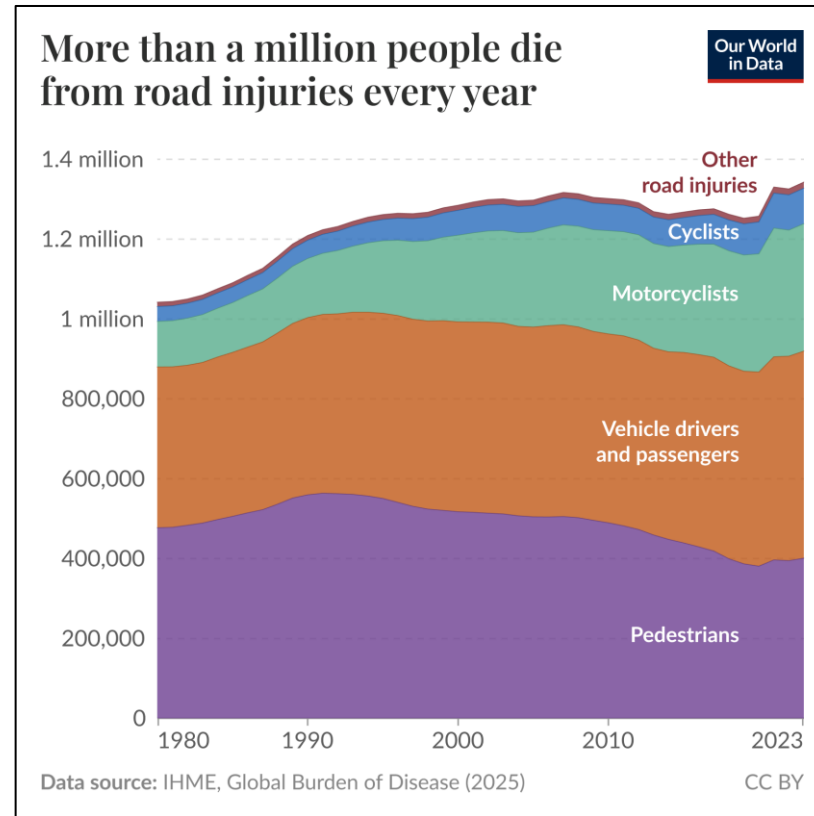
Obtenido de: informationisbeautiful.net/visualizations/best-in-show-whats-the-top-data-dog



Obtenido de: ourworldindata.org/data-insights/china-added-a-germany-sized-electricity-grid-last-year



Obtenido de: ourworldindata.org/data-insights/japan-closed-nearly-all-of-its-nuclear-plants-after-fukushima-but-some-are-coming-back-online



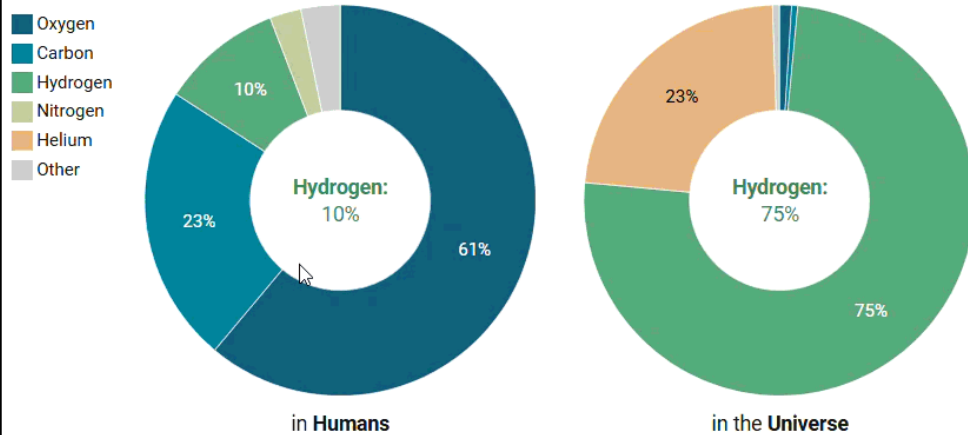
Obtenido de: ourworldindata.org/data-insights/more-than-a-million-people-die-from-road-injuries-every-year

- Una vez limpios los datos y elegido el tipo de gráfico, hay que crearlo.
 - **Herramientas sin código:** *Flourish* y *Datawrapper* para principiantes.
 - **Software de escritorio:** *Power BI* y *Tableau* para tableros de datos.
 - **Librerías en Python:** *matplotlib* y *seaborn* (estáticos); *plotly* (interactivos).
 - **Librerías en R:** *ggplot2* para gráficos personalizables y reproducibles.
 - **Librerías web avanzadas:** *D3.js* para visualizaciones únicas e interactivas.
- La herramienta ideal depende del formato deseado y la audiencia.

- *Datawrapper* organiza la creación de visualizaciones en cuatro pasos:
 - **Subir datos:** Arrastrar archivo CSV o pegar tabla.
 - **Verificar datos:** Revisar que los tipos de columna sean correctos.
 - **Visualizar:** Seleccionar el tipo de gráfico y ajustar características.
 - **Publicar:** Obtener código de inserción, enlace para compartir o archivo.
- Todo el proceso toma entre 5 y 10 minutos. No requiere programación.

Hydrogen makes up more than 90 percent of all atoms and three quarters of the mass of the universe

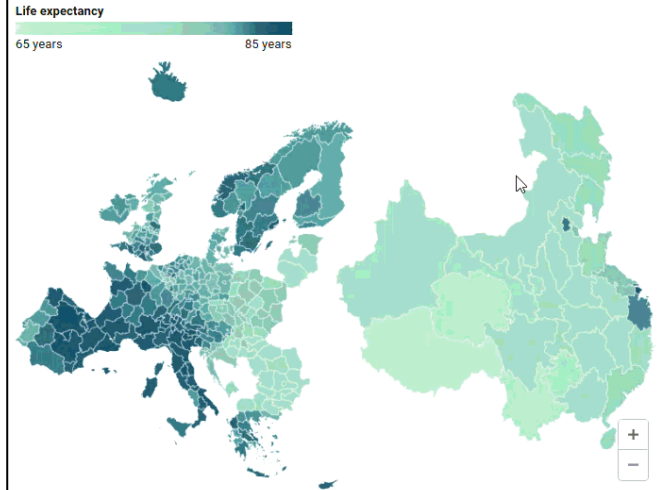
Share of chemical elements in humans vs in the universe



Source: periodictable.com • [Get the data](#) • Created with [Datawrapper](#)

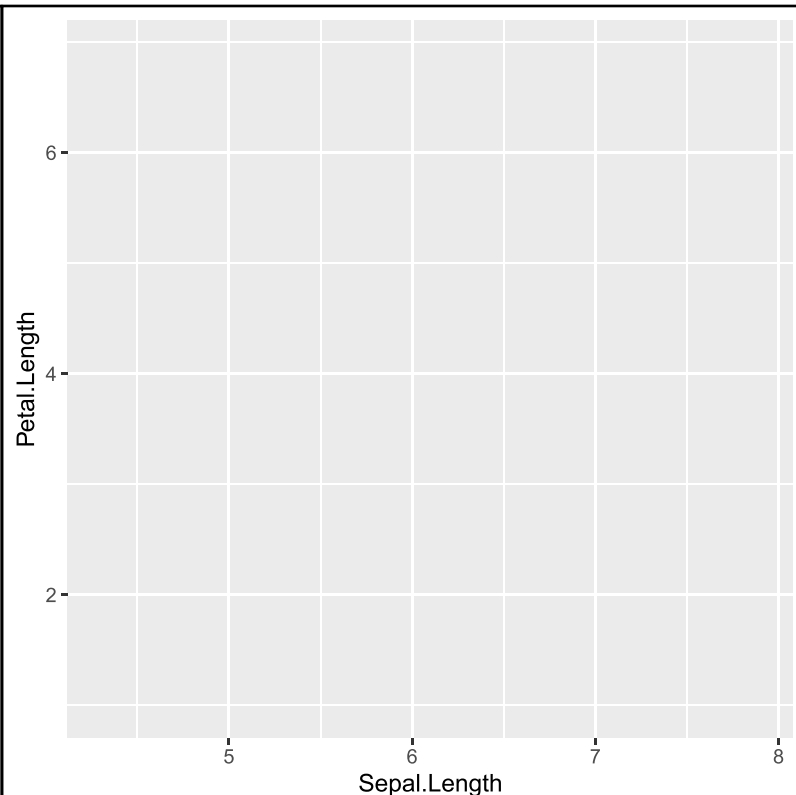
Eastern Europe has a higher life expectancy than western China

Life expectancy for Chinese regions and on a European NUTS-2 level, 2013.

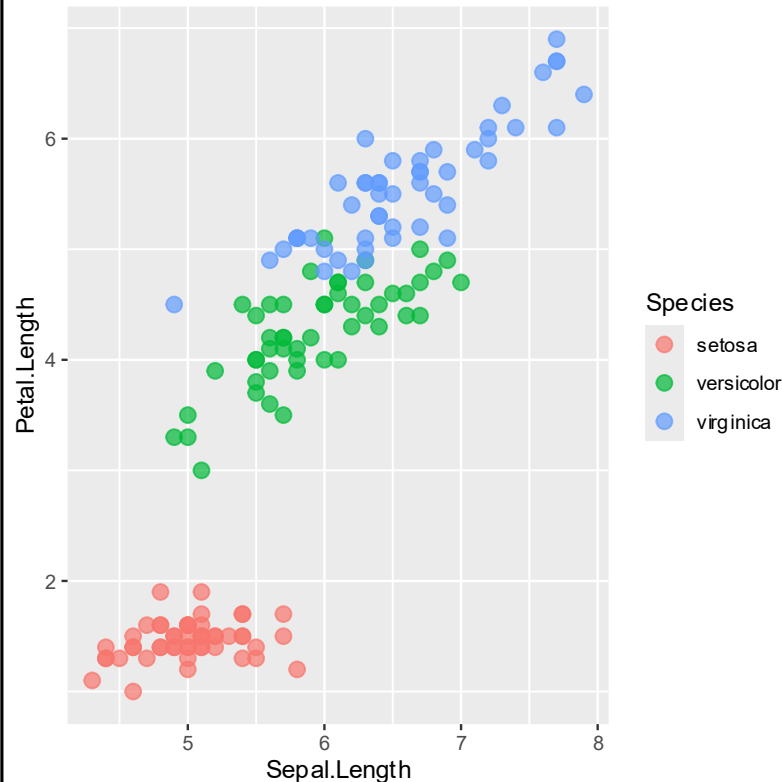


- Se usa una gramática para que una visualización se construya capa por capa:
 - **Definir los datos:** Seleccionar el *data frame* que contiene las variables.
 - **Asignar mapeos estéticos:** Indicar qué variable se asigna a cada característica.
 - **Elegir una geometría:** Decidir el tipo de gráfico.
 - **Añadir capas opcionales:**
 - Transformaciones estadísticas.
 - Sistema de coordenadas.
 - Facetas para crear subgráficos.
 - Temas y personalización estética.

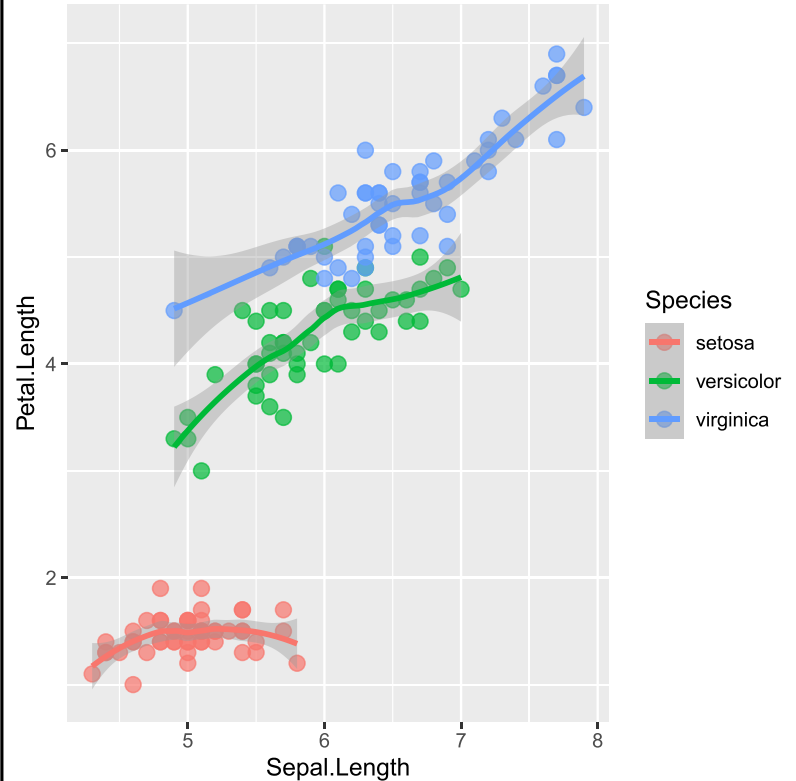
```
# Definir datos y mapeos estéticos  
p <- ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length,  
                      y = Petal.Length,  
                      color = Species))
```



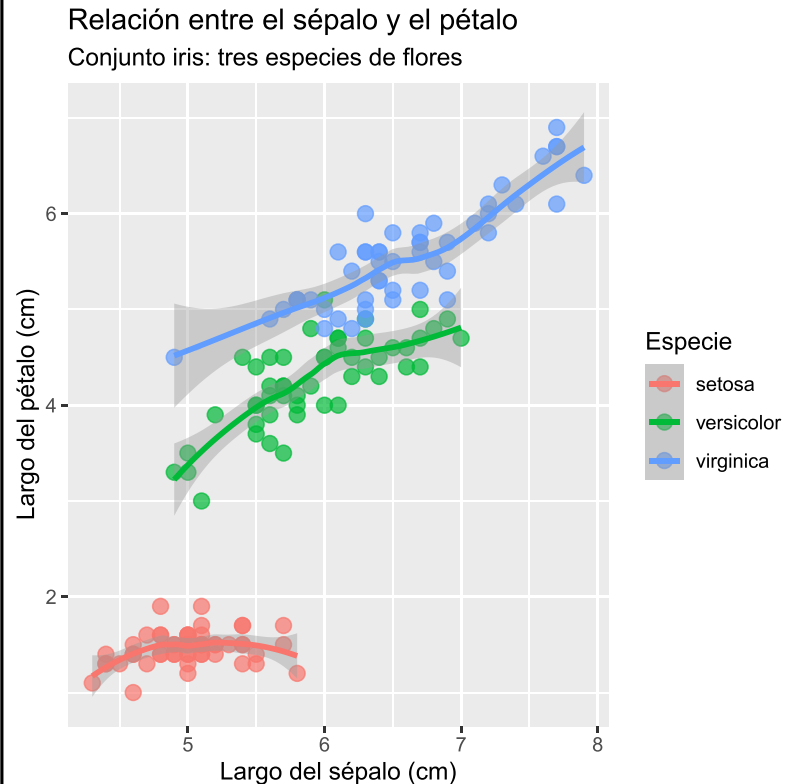
```
# Añadir geometría de puntos  
p <- p + geom_point(alpha = 0.7,  
                    size = 3)
```



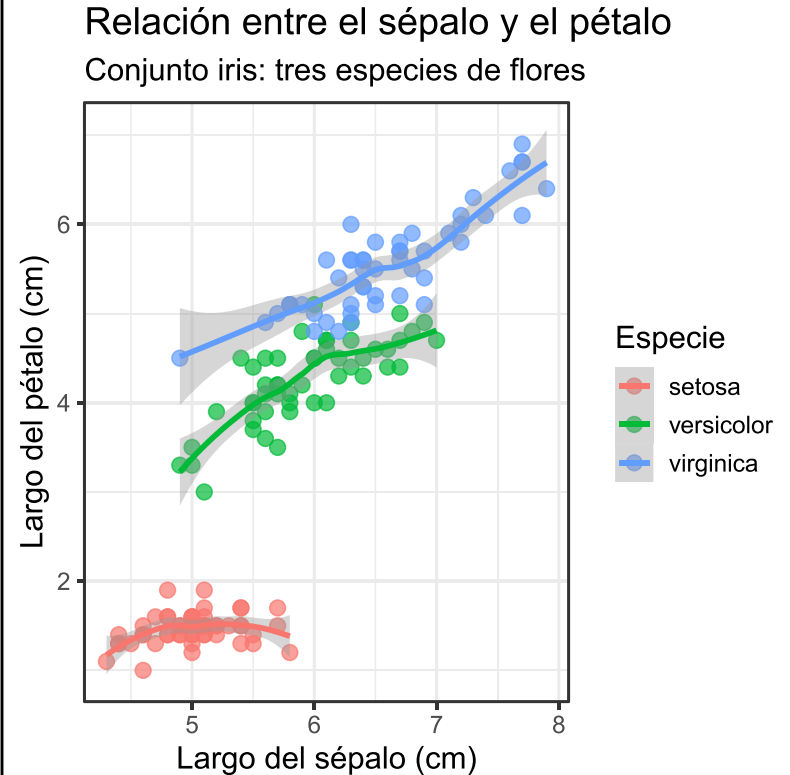
```
# Añadir líneas de tendencia  
p <- p + geom_smooth(method = "loess",  
                     se = TRUE)
```



```
# Mejorar apariencia del tema y etiquetas
p <- p + labs(
  title = "Relación entre el sépalo y el pétalo",
  subtitle = "Conjunto iris: tres especies",
  x = "Largo del sépalo (cm)",
  y = "Largo del pétalo (cm)",
  color = "Especie")
```



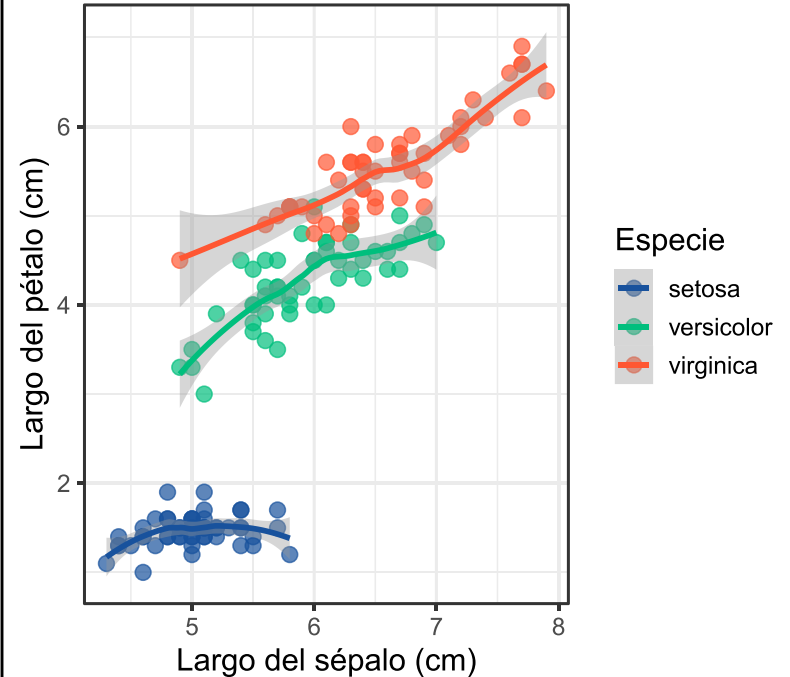

```
# Aplicar un tema profesional  
p <- p + theme_bw(base_size = 14)
```



```
# Personalizar colores manualmente  
p <- p + scale_color_manual(values=c("#18529D",  
                                     "#00BF7D",  
                                     "#FF5733"))
```

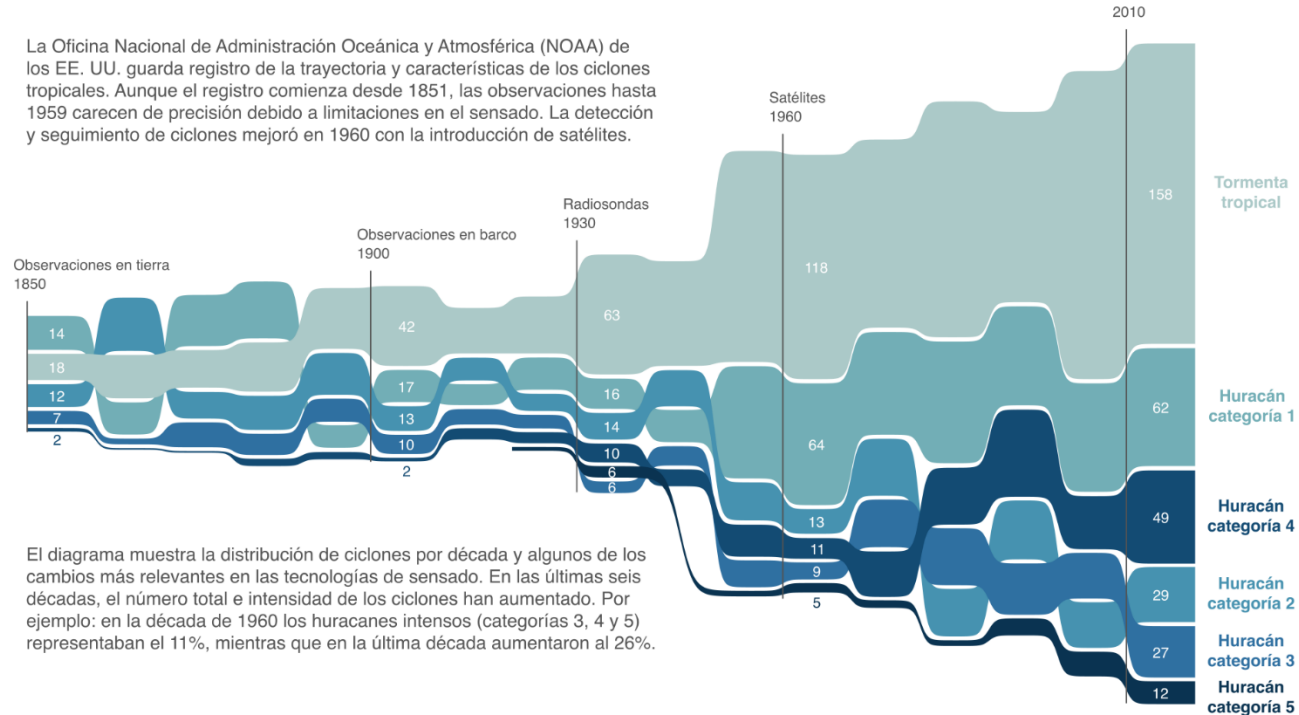
Relación entre el sépalo y el pétalo

Conjunto iris: tres especies de flores



CICLONES A TRAVÉS DE LAS DÉCADAS

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los EE. UU. guarda registro de la trayectoria y características de los ciclones tropicales. Aunque el registro comienza desde 1851, las observaciones hasta 1959 carecen de precisión debido a limitaciones en el sensado. La detección y seguimiento de ciclones mejoró en 1960 con la introducción de satélites.



Autor: David Martínez-Galicia | Twitter: @OyeDavidGalicia | Datos: Atlantic and NE/NC Pacific HURDAT2 (NHC, NOAA) | Paleta: Hokusai2 @ MetBrewer

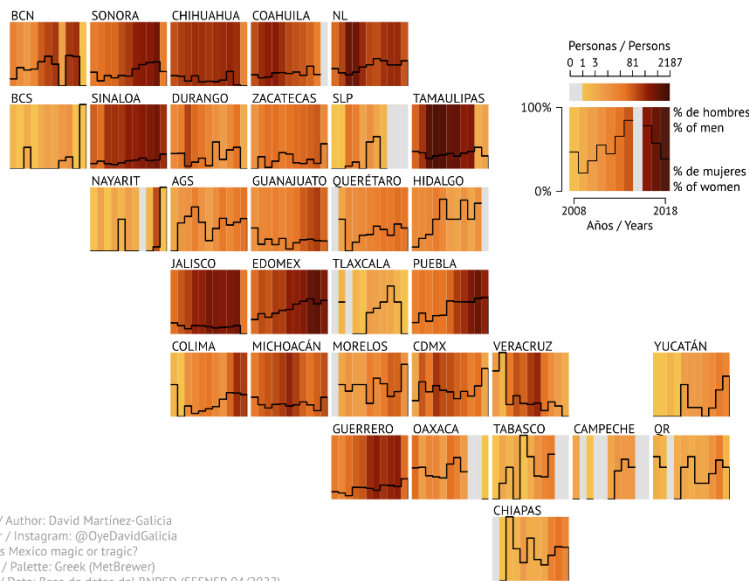
¿MÉXICO MÁGICO O TRÁGICO?

- México cuenta con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que contiene datos actualizados hasta abril de 2018.

- Personas localizadas ya sea con o sin vida son eliminados del RNPED. Sin embargo, el porcentaje de casos eliminados no son reportados.

- The National Registry of Missing or Disappeared Persons (RNPED) in Mexico provides information updated until April 2018.

- People found alive or dead are removed from the RNPED. However, the percentage of instances that were removed is not reported.



Autor / Author: David Martínez-Galicia
Twitter / Instagram: @OyeDavidGalicia
Title: Is Mexico magic or tragic?
Paleta / Palette: Greek (MetBrewer)
Datos / Data: Base de datos del RNPED (SESNSP, 04/2022)

¿MÉXICO MÁGICO O TRÁGICO?

¿Cómo interpretar la visualización?

- El color de cada barra indica el total de desapariciones. Colores oscuros representan más desapariciones.

- La línea negra representa el porcentaje de mujeres desaparecidas. En términos de área, la proporción de arriba de la línea representa a hombres.

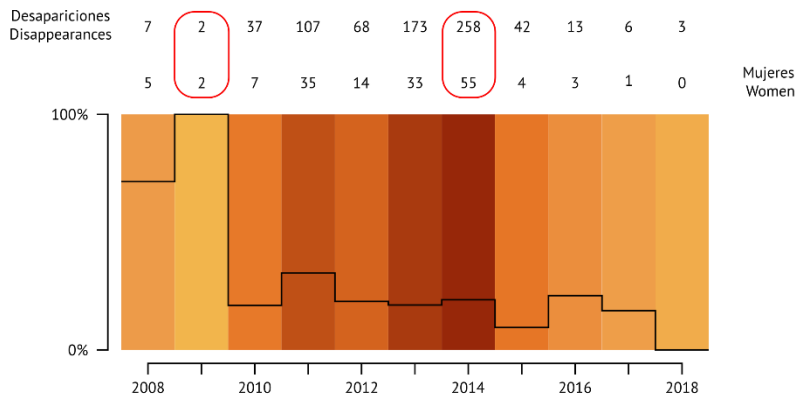
- No se debe interpretar el porcentaje como una medida independiente. Por ejemplo: En 2009, todas las desapariciones (100%) fueron dos mujeres. Sin embargo, en 2014, el porcentaje disminuyó a 21.3 con 55 casos.

How to interpret the visualization?

- The color of each bar indicates the total number of disappearances. Dark colors represent more cases.

- The black line illustrates the percentage of missing women. In terms of area, the proportion above the line represents men.

- The percentage should not be interpreted as an independent measure. For instance: In 2009, all of the disappearances (100%) were two women. However, in 2014, the percentage decreased to 21.3 with 55 cases.

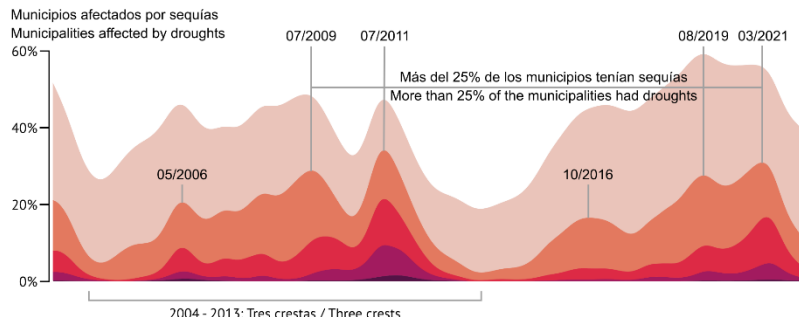


Autor / Author: David Martínez-Galicia
Twitter / Instagram: @OyeDavidGalicia
Title: Is Mexico magic or tragic?
Paleta / Palette: Greek (MetBrewer)
Datos / Data: Base de datos del RNPED (SESNSP, 04/2022)

MÉXICO SECO Y QUERIDO PT. 1

- Actualmente, los medios de comunicación de México advierten sobre la escasez de agua en entidades del norte y centro del país.
- Desde el 2003, el Monitor de Sequía en México (MSM) evalúa todos los municipios y les asigna una categoría de sequía.
- El registro histórico sugiere que los periodos 2004-2013 y 2014-2022 siguen un patrón similar.

- The Mexican media is currently warning of water shortages throughout the north and center of the country.
- Since 2003, the Drought Monitor in Mexico (MSM) has evaluated all municipalities and assigned them a drought category.
- The historical evidence suggests that the periods 2004-2013 and 2014-2022 follow a similar pattern.



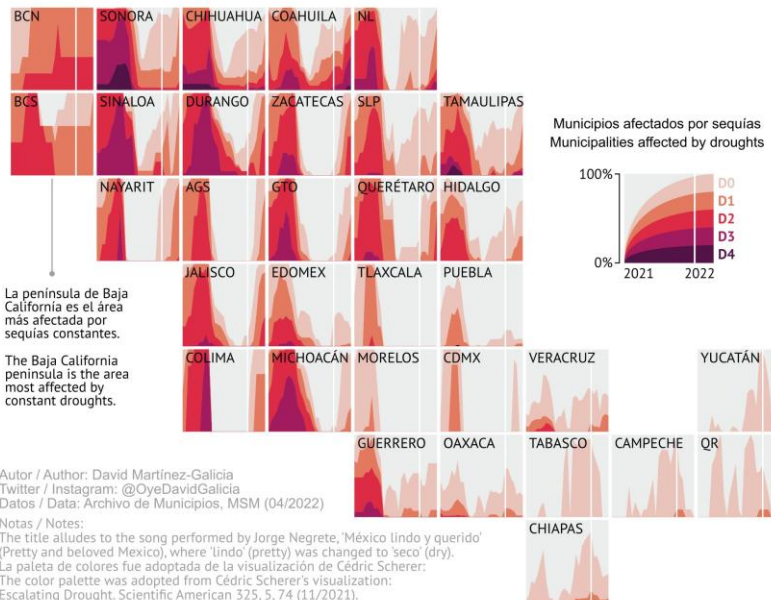
Autor / Author: David Martínez-Galicia
Twitter / Instagram: @OyeDavidGalicia
Datos / Data: Archivo de Municipios, MSM (04/2022)

Notas / Notes:
The title alludes to the song performed by Jorge Negrete, 'México lindo y querido' (Pretty and beloved Mexico), where 'lindo' (pretty) was changed to 'seco' (dry).
La paleta de colores fue adoptada de la visualización de Cédric Scherer:
The color palette was adopted from Cédric Scherer's visualization:
Escalating Drought. Scientific American 325, 5, 74 (11/2021).

MÉXICO SECO Y QUERIDO PT. 2

- Durante los primeros meses de 2021, 21 entidades del norte, centro y la costa este fueron severamente afectadas por sequías.
- En 2022, el porcentaje de municipios afectados por sequías es similar al año pasado.

- During the first months of 2021, 21 entities in the north, center, and east coast were severely affected by droughts.
- The percentage of municipalities facing droughts in 2022 is similar to the previous year.



Autor / Author: David Martínez-Galicia
Twitter / Instagram: @OyeDavidGalicia
Datos / Data: Archivo de Municipios, MSM (04/2022)

Notas / Notes:
The title alludes to the song performed by Jorge Negrete, 'México lindo y querido' (Pretty and beloved Mexico), where 'lindo' (pretty) was changed to 'seco' (dry).
La paleta de colores fue adoptada de la visualización de Cédric Scherer:
The color palette was adopted from Cédric Scherer's visualization:
Escalating Drought. Scientific American 325, 5, 74 (11/2021).

Correo institucional:

davidmartinez02@uv.mx

Sitio personal:

dmgalicia.github.io



Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática

Región Xalapa

Conferencia dentro del XV Foro Internacional de Estadística Aplicada:

Fundamentos y herramientas para visualizar el potencial de los datos

Presenta:

Dr. David Martínez Galicia

20 de mayo de 2026

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”